

12.2 闭合电路的欧姆定律

基础巩固:第1~3题。

1. [答案] A

[知识点] 电源、电动势的定义、电动势与电势差的对比、闭合电路欧姆定律的内容及公式

[详解] A. 电源电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领大小,电源电动势越大说明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大,A正确;
B. 用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上是电源的路端电压,总略小于电源电动势的准确值,B错误;

C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,但它的数值与外电路的组成无关,电动势反映电源的特性,C错误;

D. 电源正、负极之间的电势差为电源的路端电压,小于电源电动势,只有当电源处于断路状态时,电源的电动势才等于路端电压,D错误。

故选A。

2. [答案] (1) 2A; (2) 1Ω

[知识点] 闭合电路欧姆定律的内容及公式、电功和电功率定义、表达式及简单应用

[详解] (1) 通过灯泡 L_1 的电流 $I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{12}{6} \text{A} = 2\text{A}$

(2) 根据闭合电路的欧姆定律 $E = U_L + 2I_1 r$ 解得 $r = 1\Omega$ 。

3. [答案] B

[知识点] 电源的 $U-I$ 图像

[详解] A. 由图可知交点为电阻 R 接在这个电源上工作电压值,电流值,所以电源的输出电压为1.5V,A错误;

B. 由图I可知,电源的电动势为3.0V,内阻 $r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| = \frac{3.0}{6.0} \Omega = 0.5\Omega$

B正确;

C. 电源的输出功率为 $P = UI = 3 \times 1.5 \text{W} = 4.5 \text{W}$

C错误;

D. 电源的效率为 $\eta = \frac{IU}{IE} = \frac{U}{E} \times 100\% = 50\%$

D错误;

故选B。

综合提升:第4~9题。

4. [答案] (1) 2.5Ω; (2) 3.6W

[知识点] 闭合电路欧姆定律的内容及公式、含有电动机电路综合计算

[详解] (1) S_1 闭合、 S_2 断开的情况下,电流表的示数为1A,由闭合电路欧姆定律可得 $E = I_1(R_L + r)$

代入数据解得 $R_L = 2.5\Omega$

(2) S_1 、 S_2 均闭合的情况下,由闭合电路欧姆定律,可得路端电压为 $U = E - I_2 r$

灯泡的电流为 $I_L = \frac{U}{R_L}$

电动机的电流为 $I_M = I_2 - I_L$

电动机M的总功率为 $P_M = UI_M$

代入数据得 $P_M = 3.6 \text{W}$ 。

5. [答案] B

[知识点] 电源的 $U-I$ 图像

[详解] ABC. 由 $E = U + Ir$,解得 $U = E - Ir$ 。 $U-I$ 图像中与 U 轴的交点表示电源的电动势,电动势 $E_1 = E_2$; $U-I$ 图像斜率的绝对值表示内阻 $r_1 < r_2$; $U-I$ 图像与 I 轴的交点表示短路电流 $I_1 > I_2$ 。故AC错误,B正确;

D. 根据 $U = E - Ir$ 可知,当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化大,故D错误。

故选B。

6. [答案] C

[知识点] 电源的 $U-I$ 图像、计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率

[详解] A. 由图像数据可得A、B两个电源电动势之比为3:2,由 $r = \frac{\Delta U}{\Delta I}$

可得内阻之比为 $r_A : r_B = \frac{6-0}{2-0} : \frac{4-0}{4-0} = 3:1$

故A错误;

B. 定值电阻 R 的阻值为 $R = \frac{U}{I} = \frac{3}{1} \Omega = 3\Omega$

故B错误;

C. 两种情况下, 电源 $U-I$ 图线与电阻的 $U-I$ 图线交点表示定值电阻消耗的功率, 即 $P = UI = 3W$ 故 C 正确;

D. 定值电阻 R 与电源 B 直接串接在一起, 电源的效率为 $\eta = \frac{UI}{EI} = \frac{3}{4} = 75\%$ 故 D 错误。

故选 C。

7. [答案] B

[知识点] 利用局部 $\rightarrow$ 整体 $\rightarrow$ 局部的方法分析动态电路

[详解] C. 定值电阻 R 、滑动变阻器、灯泡、电源、电流表、开关串联, 当滑片 P 向右移动的过程中, 整个回路总电阻增大, 电流减小, 故灯泡亮度变暗, C 错误;

A. 由 $U = IR$ 可知电流减小, 定值电阻 R 两端电压减小, A 错误;

B. 电压表 V_2 测量定值电阻、滑动变阻器两端总电压, 由闭合电路欧姆定律 $U_2 = E - I(R_L + r)$ 可知电流减小, 电压表 V_2 示数变大, B 正确;

D. 电压表 V_1 测量灯泡、滑动变阻器两端总电压, 电流减小, 由闭合电路欧姆定律 $U_1 = E - I(R + r)$ 可知故电压表 V_1 的示数变大, 因此电压表 V_1 和电流表示数的比值变大, D 错误。

故选 B。

8. [答案] D

[知识点] 利用局部 $\rightarrow$ 整体 $\rightarrow$ 局部的方法分析动态电路

[详解] AB. 滑动触头 P 向上滑动, 滑动变阻器接入电阻减小, 电路总电阻减小, 干路电流增大, 则 I 增大, 电源内阻、定值电阻承担电压均增大, 则 U_1 增大, 可知路端电压减小, 即 U 减小, 由于 $U_2 = E - I(R_1 + r)$

可知, U_2 减小, 故 AB 错误;

C. 根据闭合电路欧姆定律有 $\frac{U}{I} = R_1 + R_2$ 滑动变阻器接入电阻减小, 可知, 电压表 V 的示数与电流表 A 示数之比减小, 故 C 错误;

D. 结合上述有 $U_2 = E - I(R_1 + r)$

则有 $\frac{\Delta U_2}{\Delta I} = -(R_1 + r)$

可知, 电压表 V_2 的示数的变化量与电流表 A 示数的变化量之比保持不变, 故 D 正确。

故选 D。

9. [答案] 略

思维探索: 第 10~12 题。

10. [答案] (1) 0, 0.32W; (2) 2.5Ω , 0.4W; (3) 1.5Ω , 0.5W

[知识点] 计算电源的输出电压、总功率、输出功率、效率

[详解] (1) 电阻 R_1 消耗的功率 $P_1 = \left(\frac{E}{r + R_1 + R_2}\right)^2 R_1 = \frac{0.5E^2}{(2.5 + R_2)^2}$

当滑动变阻器 R_2 的阻值为 0 时, 电阻 R_1 消耗的功率最大, 代入数据可得 $P_1 = 0.32W$

(2) 滑动变阻器 R_2 消耗的功率 $P_2 = \left(\frac{E}{r + R_1 + R_2}\right)^2 R_2 = \frac{R_2 E^2}{(2.5 + R_2)^2} = \frac{E^2}{\frac{(2.5 + R_2)^2}{R_2}} = \frac{E^2}{\frac{(2.5 - R_2)^2}{R_2} + 10}$

当 $R_2 = 2.5\Omega$ 时, 滑动变阻器消耗的功率最大, 代入数据可得 $P_2 = 0.4W$

(3) 电源的输出功率 $P = \left(\frac{E}{r + R_1 + R_2}\right)^2 (R_1 + R_2) = \frac{E^2}{\frac{(R_1 + R_2 - r)^2}{R_1 + R_2} + 4r}$

当 $R_1 + R_2 = r$

即 $R_2 = r - R_1 = 1.5\Omega$

则当 $R_2 = 1.5\Omega$ 时电源输出功率最大, 代入数据可得 $P = 0.5W$ 。

11. [答案] D

[知识点] 含容电路中有关电荷量及其变化的计算

[详解] A. 开关 S 掷于 a 端, R_1 与 R_2 串联, R_2 两端的

电压 $U_2 = \frac{E}{R_1 + R_2} \cdot R_2$

当 R_1 的滑片向下滑动时, R_1 接入电路中的电阻值变小, R_2 两端电压变大, A 错误;

B. R_1 消耗的功率 $P = EI - I^2 R_2$

电流 $I = \frac{E}{R_1 + R_2}$

解得当 $R_1 = R_2 = 1\Omega$ 时, R_1 消耗的功率最大为 0.5625W, B 错误;

C. 开关掷于 a 端时, 电容器 C 右极板带正电, 开关从 a 掷向 b, 电容器 C 左极板带正电, 所以电容器先放电后充电, 电流方向为 $c \rightarrow d$, C 错误;

D. 流过 R_3 的电荷量 $Q = C \cdot \Delta U = C \left(\frac{E}{R_1 + R_2} \cdot R_2 + \frac{E}{R_1 + R_2} \cdot R_1 \right) = 4.5 \times 10^{-6} C$

D 正确。

故选 D。

12.[答案] (1) 9W; (2) $1.5 \times 10^{-4}\text{C}$; (3) $1.5 \times 10^{-4}\text{C}$

[知识点] 闭合电路欧姆定律的内容及公式、含容电路中有关电荷量及其变化的计算

[详解] (1) 闭合开关 S, 电路稳定后根据闭合电路

欧姆定律可得 $I = \frac{E}{r + R_1 + R_2} = 1\text{A}$

则电源的输出功率为 $P_{\text{出}} = I^2(R_1 + R_2) = 9\text{W}$

(2) 闭合开关 S, 电路稳定后电容器两端电压等于 R_2 两端电压, 则有 $U = IR_2 = 5\text{V}$

电容器所带的电量为 $Q = CU = 1.5 \times 10^{-4}\text{C}$

(3) 断开开关 S, 电容器两端电压等于电源电动势, 则有 $U' = E = 10\text{V}$

电容器所带的电量变为 $Q' = CU' = 3 \times 10^{-4}\text{C}$

则电容器带电量的变化量为 $\Delta Q = Q' - Q = 1.5 \times 10^{-4}\text{C}$ 。